SELECTED WORKS FROM 2021-2023
Apply for Master of Architecture in Nanjing University

2024

Architecture Design

PORTFOLIO

Huizhen Li

简历
RESUME



李慧珍

- 政治面貌：中共党员
- 电话：15952105455
- 邮箱：3500788359@qq.com
- 居住地：江苏徐州

教育背景 education

2019-2024　　三江学院　　建筑学专业

- 主修课程：
  建筑设计基础、建筑制图、素描、计算机应用基础、中国近现代史、建筑构造、公共建筑设计原理、建筑力学、外国建筑史、建筑设备、建筑物理、建筑设计规范、建筑结构与选型、场地设计、城市更新与遗产保护、城市道路交通、城市规划原理
- 学习成绩：
  最高绩点:4.13　　平均绩点：3.91　　最高排名：1/116
- 在校荣誉：
  2019-2022年连续三年荣获校一等奖学金、2022-2023年获校二等奖学金一次;2021年江苏省成图大赛“全能个人”二等奖;
  2020-2023年连续三年荣获“三好学生”称号、2020年荣获“优秀共青团员”称号、2024年荣获“优秀毕业生”和“优秀毕业设计”

实践经历 practical experience

- 校园活动：
  2022-2023年担任建筑学院学生会轮值主席
  曾举办主题海报设计竞赛、趣味运动会、专业交流会、一院一品等活动;
  2021-2022年担任校建筑沙龙社团副会长
  曾举办“杨廷宝先生和南京城”系列建筑沙龙研讨会、“走进校园”建筑分析活动，“走近大师”系列观影活动等
- 暑期社会实践：
  2021年参加校级重点暑期社会实践项目《筑梦青春——浸润红色经典》，并成功结题;
  同年参加的大学生“三下乡”社会实践活动《三江学院党建红色经典文化共享空间设计》荣获江苏省优秀调研报告
- 实习经历：
  2023.07-2023.11　苏州高城规划建筑设计有限公司　设计师助理（实习生）
  内容:在设计单位建筑师的指导下，结合实际工程，以方案设计和施工图设计为主，参与各阶段设计及绘图工作;熟悉并理解建筑工程现行的设计程序和审批制度并熟悉设计院的体制及管理制度。

软件技能 computer skills

- 建模软件：
  revit ，rhino，sketch up等软件
- 渲染软件：
  lumion,enscape，D5等软件
- 图像处理：
  Adobe系列软件

目录
CONTENTS

1　展览馆设计
空间表现 /2023-06/ 南京，百子亭历史风貌区　04-11

2　综合型社区中心设计
功能整合 /2021-06/ 南京，雨花台　12-19

3　现代高层综合体设计
结构选型 /2022-12/ 南京，江宁　20-27

4　2022 年霍普杯竞赛 （折叠景观 -- 城乡结合的范式）
城乡关系探索 /2022-10/ 上海，杨浦区　28-37

指导老师：扈小璇
完成时间：2023-06-20
项目地点：江苏南京玄武区百子亭历史风貌区

01 展览馆设计

李慧珍（独做）

本次设计基于城市空间微更新微改造进行设计，为百子亭历史风貌区加入商业活力.在设计中我们运用了“场地呼吸”的概念，对建筑空间进行新与旧的规划，对街巷进行更新与传承的设计，对建筑功能进行新潮与怀念的组织.

在符合建筑限高要求的前提下，我们运用了从南向北从低到高的层次变化，打造优美的天机轮廓线，并保证周边重要的视线通廊，并在立面设计中，从材料和开窗逻辑方面与历史传承文物建筑保持和谐，并进行一定创新。建筑肌理延续城市文脉肌理，进行整体调控，营造宜人的城市公共空间，激发历史风貌区的活力并对其文化进行传承与宣扬。

在“场地呼吸”中以观赏保护建筑的视角组织建筑，生活艺术馆位于场地东南侧，东侧临街，立面规则整齐，而面向内部场地的西侧，形体以“C”形环抱之势回应场所，并通过退台和树木的置入活跃空间，吸引人们在此活动。

建筑形体以场地为坐标系布置，而内部展览空间重新设计了一套新的坐标系，不仅区分内外空间，而且暗示内部空间的活跃性与新奇性。同时建筑采用红砖与磨砂玻璃的材料进行组合，虚实对比的同时，暗示功能性质，即办公管理空间与展览空间。



场地分析 Site analysis

南京是著名古都，其中民国历史遗存丰富，百子亭历史风貌区就是进一步深化落实历史文化名城保护规划的其中之一。

百子亭历史风貌区位于中央路东侧，本场地需要恢复民国空间风貌、肌理，并严格控制新建建筑高度；在维持现状主体功能的基础上，综合考虑文化、休闲等功能的布置，使风貌区功能更加综合，进一步提升其活力；对于历史建筑应保尽保、修旧如旧，体现原真性。



现状分析 Status analysis



场地四周景观较少
建筑与周围构筑物关系混乱



建筑与景观不协调
商业业态分布混乱



车辆乱停乱放无规划
商业氛围冷清



场地城市电线与建筑存在冲突
围墙建筑景观不协调



围墙厚重且不连续
场地高差处理存在问题

问题分析 Problem analysis

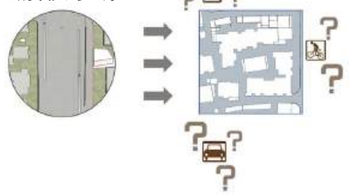
a. 功能的缺失与断裂



场地功能单一且缺乏联系，历史风貌区展示和商业功能过于薄弱



b. 交通的缺失与无序



基地内缺乏停车空间，外来车辆无处停放导致基地内场地活动复下降



c. 空间的单一与无趣



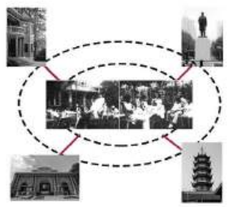
基地内活动空间较为单一，目前为少部分商业与大部分空地空间

d. 产业格局的单一与有待创新



基地内未形成多种产业相互促进发展的格局，经济发展有待创新基地内有待形成与民国文化相结合的新兴文化创意商业

f. 文化资源的创新与忽略



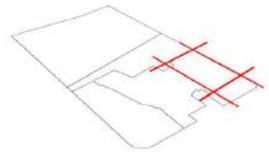
基地内除部分保留的民国建筑外，空间形式较为单调，忽视了对本地历史记忆的利用

e. 人流互动的匮乏与有待创新

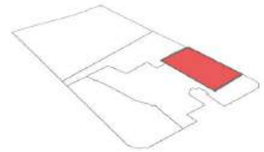


基地周围有大片居民小区，且紧邻江苏肿瘤医院，而且为民国建筑文化历史风貌区，基地现状未考虑人群之间的互动与交流

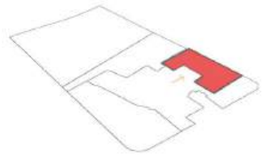
体量生成 Building volume generation



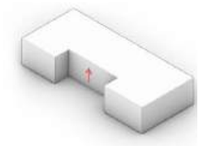
1. 确定项目所在位置，场地四个方向皆有限制



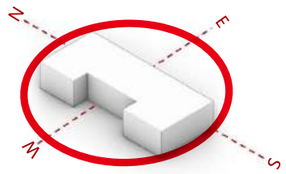
2. 形成矩形用地形状



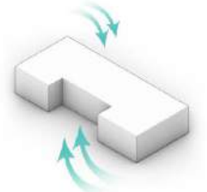
3. 西侧回应场地，向内退一定距离形成活力入口



4. 根据规范限高 12m



5. 建筑所在位置的方位表示



6. 南侧与东侧为来风方向



7. 太阳轨迹表示



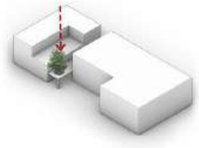
8. 西侧为主要景观朝向和活动场所



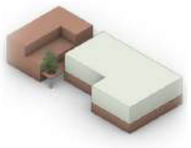
9. 办公与展览空间分割，并顺应风向



10. 三层向内退，减少体块压迫感



11. 置入树木，形成标志物，活跃空间



12. 通过立面虚实区分，暗示空间功能

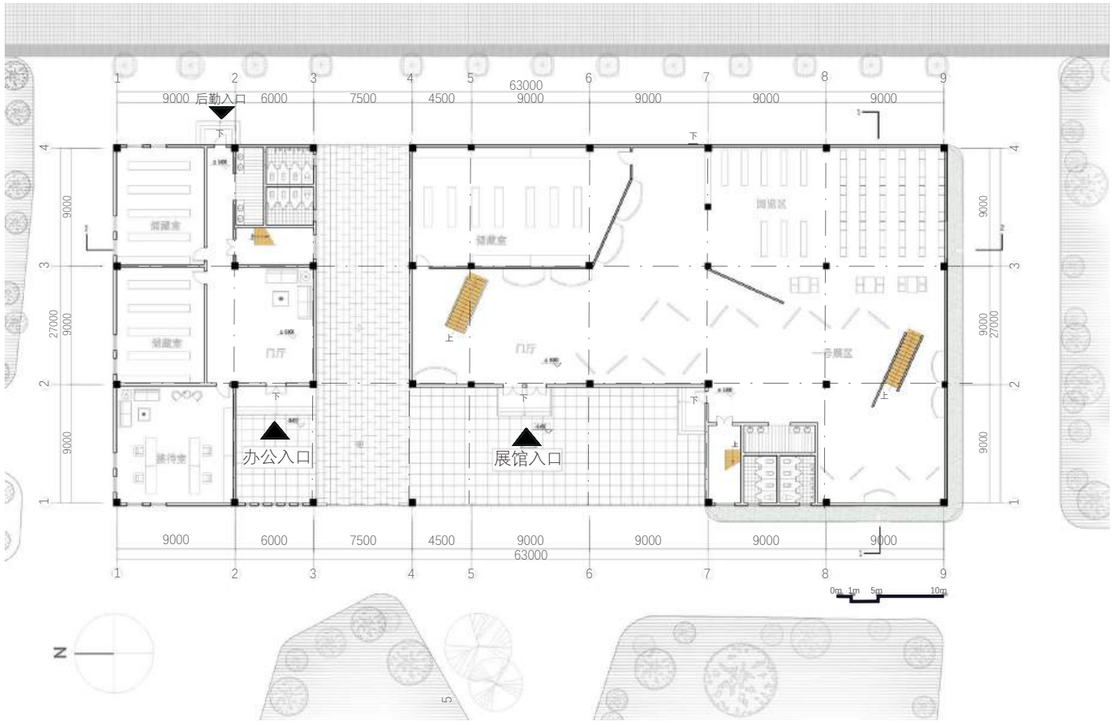
总平面 Master plane



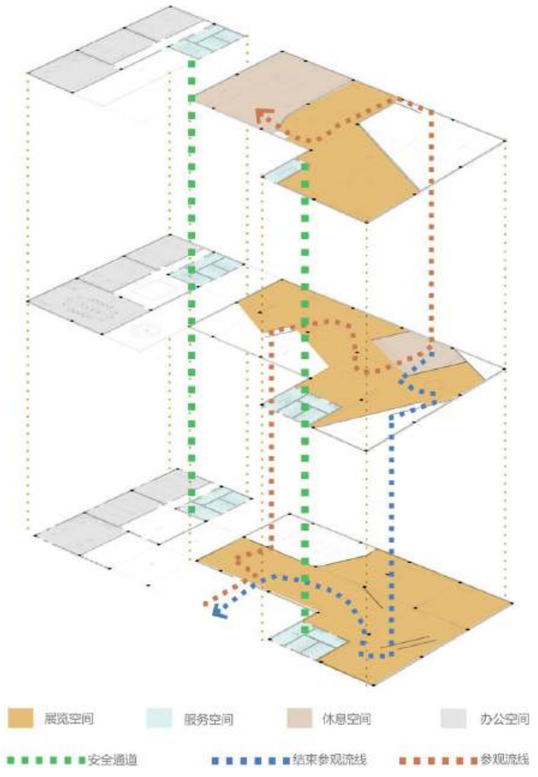
经济技术指标

用地面积：5350 ㎡
建筑面积：3216 ㎡
建筑占地面积：1242 ㎡
容积率：0.6
建筑密度：23%
建筑层数：3 层

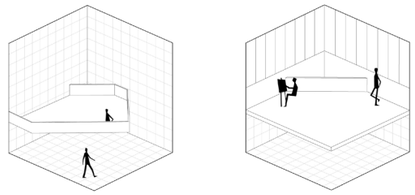
一层平面图 First floor plan



流线分析 Streamline analysis

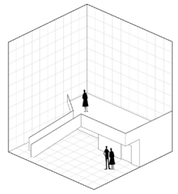


行为尺度分析 Behavioral scale analysis

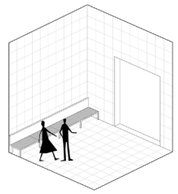


1. 二层平台切割与一层互动

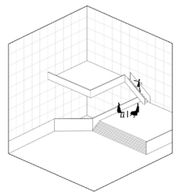
2. 玻璃与实墙组合调节光线



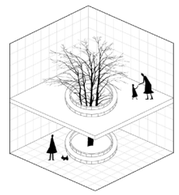
3. 入口大厅空间丰富化



4. 办公入口前灰空间过渡

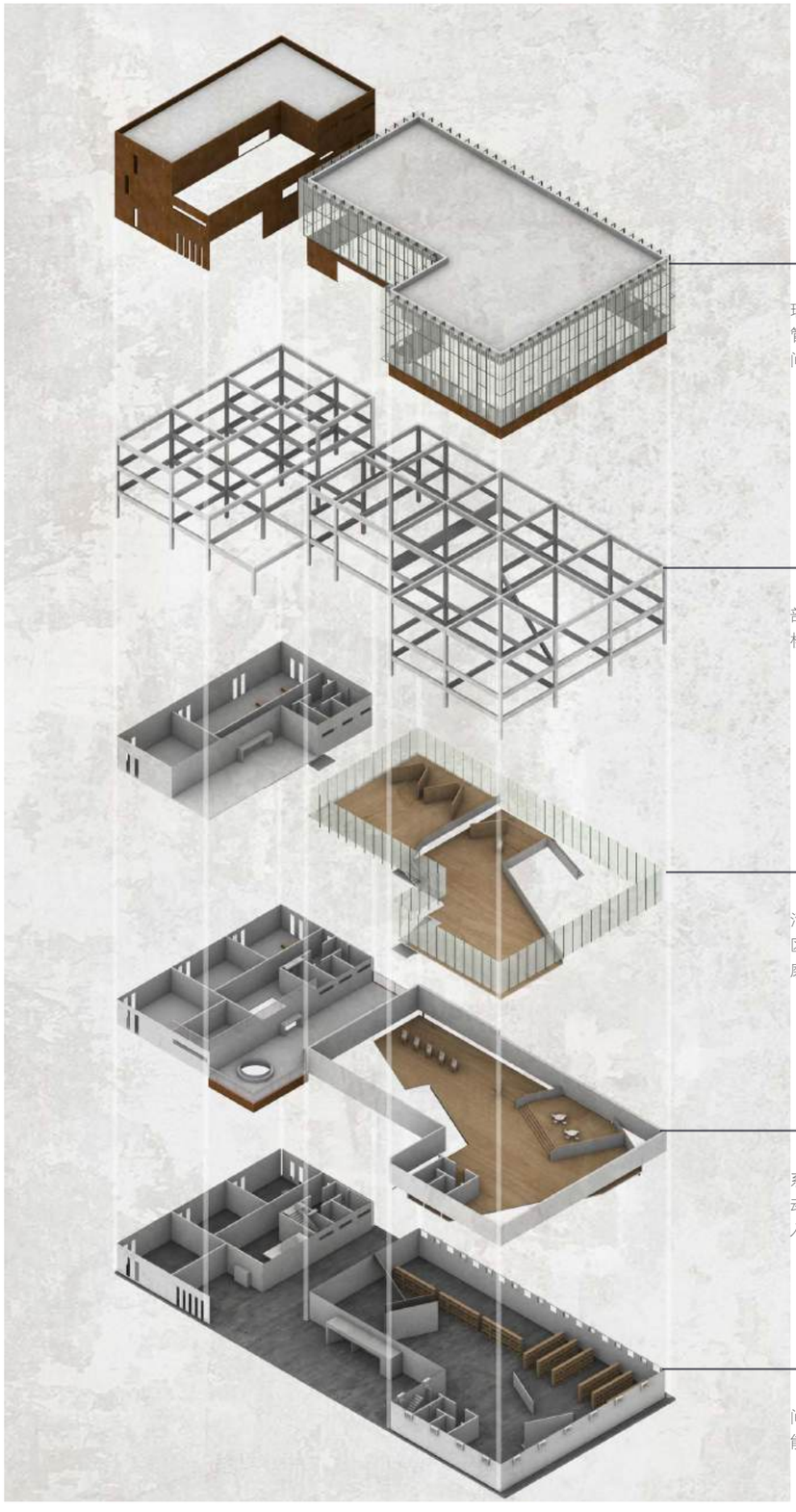


5. 台阶、楼梯引导流线



6. 植物标志空间节点

爆炸图 Explosion diagram



屋顶与表皮

外墙采用红砖和两层高的磨砂玻璃形成虚实对比，实体部分用作办公管理和储藏，虚体部分则艺术展览空间，空透感赋予空间活泼、随性的特点

梁柱框架结构

建筑整体采用梁柱框架体系，局部悬挑，柱子高度根据层高变化，楼板通过附加边梁增强整体稳定性

三层室内空间

办公部分留出工作人员的活动平台；展览部分通过高差区分展览内容，同时利用双层磨砂玻璃柔化光线、保护展品

二层室内空间

办公区与展览区通过露天平台联系起来，平台既可以方便使用者活动，也可以引导街道人流进入展馆入口，同时置入绿植增加空间趣味性

一层室内空间

一层围护结构主要为实墙，空间主要为储藏和门厅人流集散功能。入口墙形成广场便于引导人流

剖透视及小场景 Sectional perspective and small scenes

1. 沿街立面



2. 置入一颗树作为节点



3. 二层露台连接两个功能体



4. 露台空间便于观赏历史建筑



指导老师：葛翠玉
完成时间：2021-06-10
项目地点：南京雨花台区铁心桥街道社区

02 综合型社区中心设计

李慧珍（独做）

本项目位于南京雨花台某一社区，原场地前侧为居民楼，右侧为大学学校，左侧是居民社区，是人群密集、车行拥挤的一片区域。

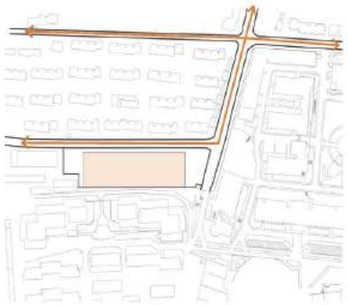
本次设计主要从 24 节气下的新型集市为切入点，满足综合社区人群的功能使用需求，解决场地缺少活动中心的功能体以及车行人流拥挤的问题。

方案根据场地选用长条形体型，为了引流右侧路口的人群，主入口设置在靠近场地前侧道路一侧，并在场地右侧留出绿化广场。

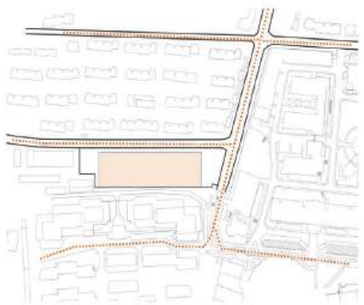
设计理念主要来自时空“交差集”这一概念，用抽象的时间线与具象的功能实体的交差穿引，体现虚实变化和空间感受，即折线切割的功能体与庭院的交错布置，丰富社区功能与空间。



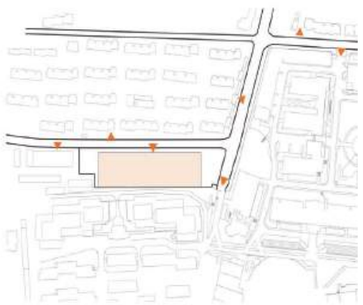
场地分析 Site analysis



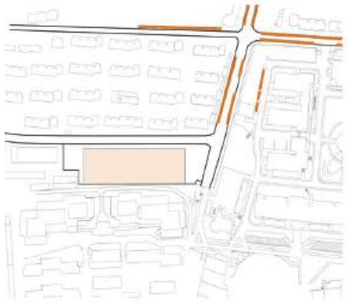
1. 车流流线



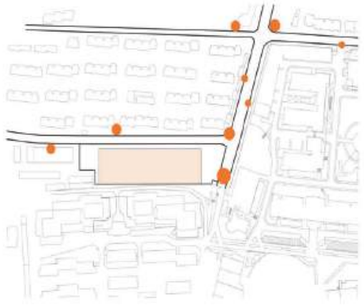
2. 人行道路



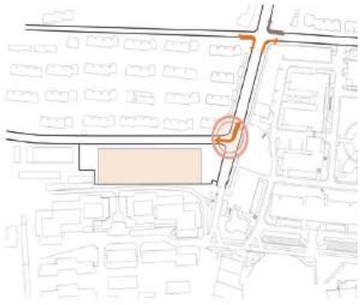
3. 场地及周边出入口



4. 地面停车现状



5. 人流密集区域



6. 车行路口转向

人群与需求分析 Population and demand analysis



人群 居民

年龄 35-65　使用时间

公共 vs 私密

使用程度

采买

需要解决周边居民生活采买与日常活动等需求，例如晨练活动、下棋、休息、喝茶等空间。

辐射范围



人群 商贩

年龄 25-55　使用时间

公共 vs 私密

使用程度

贩卖

商贩需要摊位售卖产品，需要考虑人流、朝向以及摊位面积等因素，便于商品展示、售卖和卸货。

辐射范围



人群 学生

年龄 16-22　使用时间

公共 vs 私密

使用程度

娱乐

北侧与南侧均有学校，分别为中学与大学，需要考虑学生活动偏向，合理组织健身、娱乐与集市的功能布置关系。

辐射范围



人群 游客

年龄 20-60　使用时间

公共 vs 私密

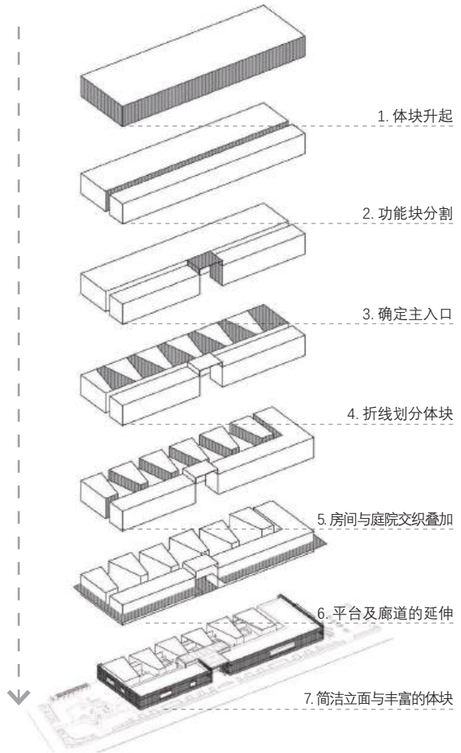
使用程度

游览

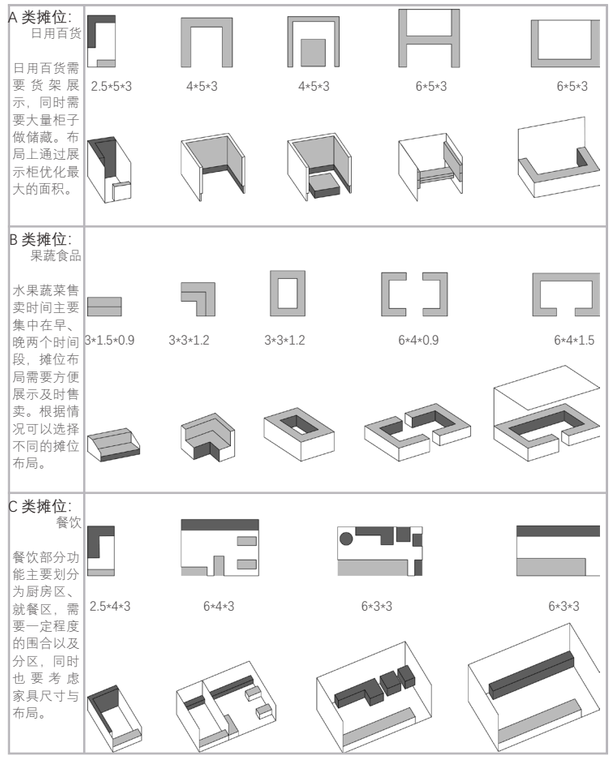
当地游客量较大，需要考虑游客游玩时间，比如设置夜市以及公共活动空间，灯光布置、空间趣味性均需要有所体现。

辐射范围

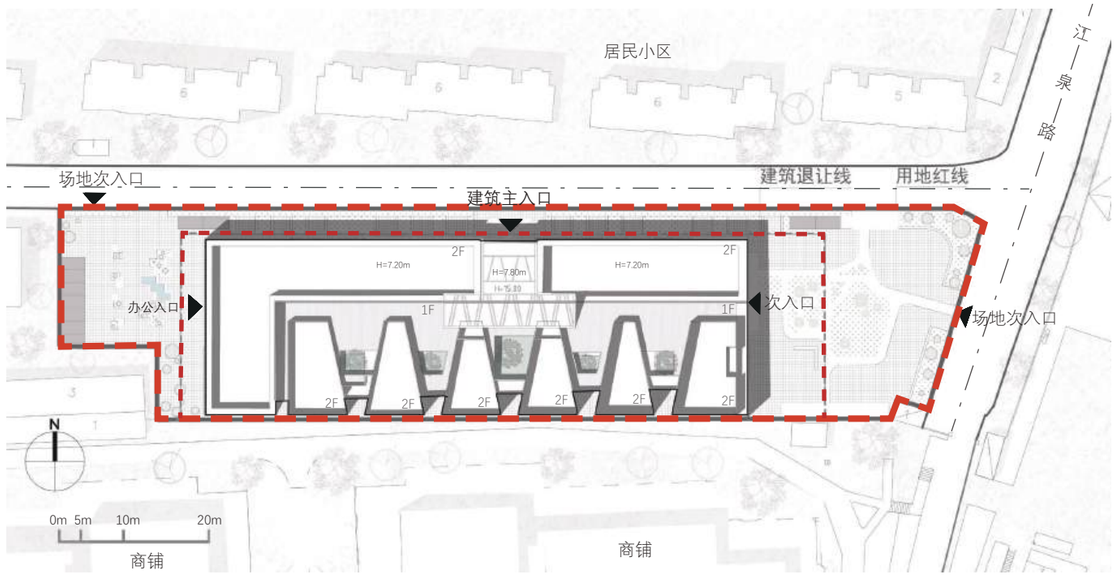
形体生成 Building volume generation



空间类型分析 Spatial type analysis



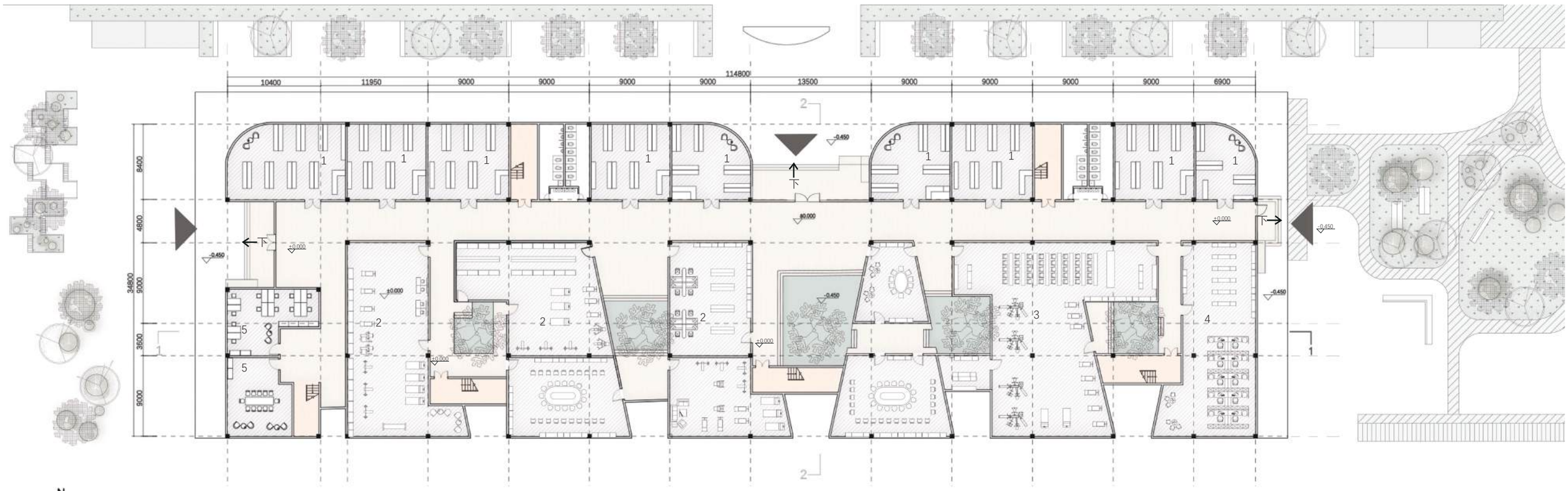
总平面 Master plan



经济技术指标

用地面积：5000 ㎡　建筑面积：5180 ㎡　建筑占地面积：2450 ㎡　容积率：1.04　建筑密度：49%　建筑层数：2 层

■ 一层平面 First floor plan

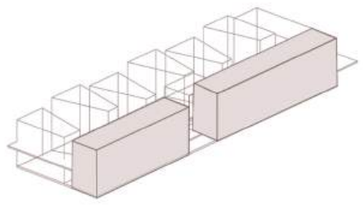


1. 商 业 网 点　2. 体 育 培 训　3. 健 身 房　4. 瑜 伽 室　5. 办 公 室

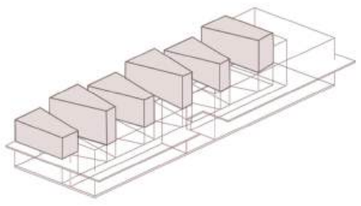
■ 二层平面 Second floor plan



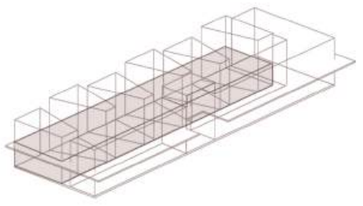
■ 功能分析 Function analysis



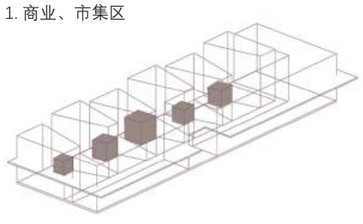
1. 商业、市集区



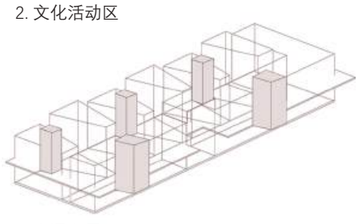
2. 文化活动区



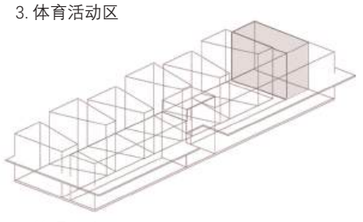
3. 体育活动区



4. 庭院穿插

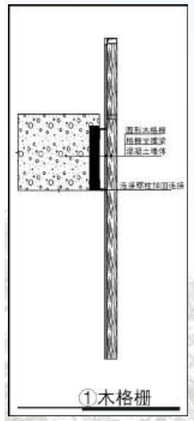


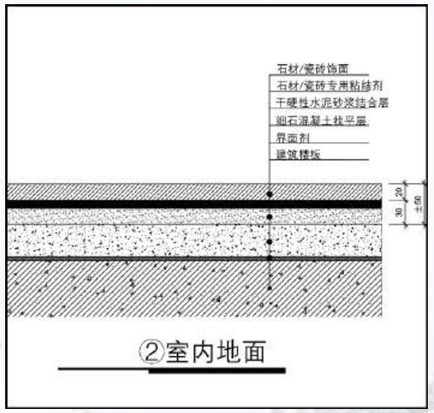
5. 交通盒子



6. 管理办公

剖透视 Sectional perspective



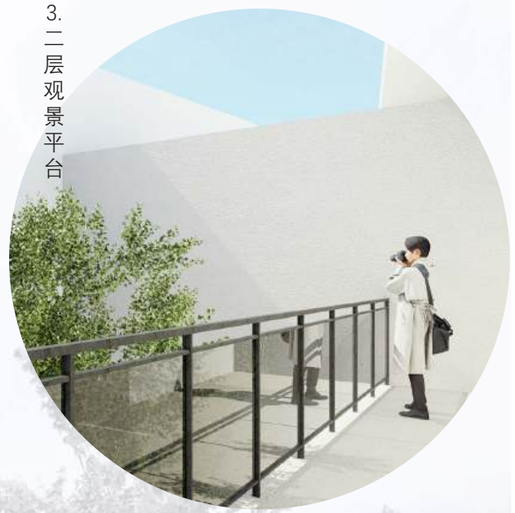




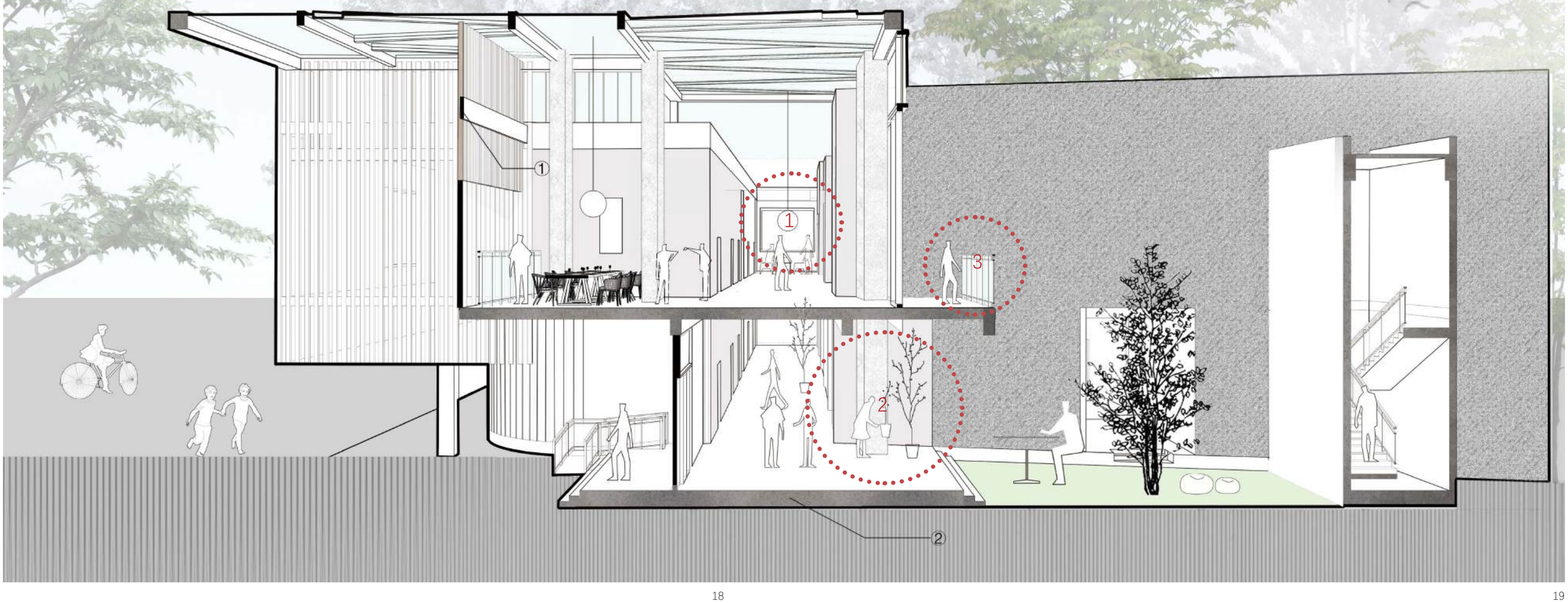
1.走廊开窗形成框景



2.建筑入口处的庭院



3.二层观景平台



指导老师：张志斌
完成时间：2022-12-15
项目地点：南京市江宁区秣陵街道九竹路

03 现代高层综合体设计

李慧珍（独做）

基地西部靠近靠近城市快速道双龙大道，据地铁3号线诚信大道站与九龙湖站约1公里，离百家湖商业中心约4公里，距离方山公园4公里，南部与东侧为大片产业园区，北侧为殷巷住宅片区，西侧贴邻九竹装饰城，交通便捷，用地性质为商业办公用地。

场地东侧和北侧紧邻城市道路，交通便利，因此在基地内建筑相应退让出人行道及入口广场，而车库入口根据城市支路设置，避免车、人流线干扰。

本地块位于新城发展地带，设计要充分考虑空间特性，注重研究规划新建建筑与周边现状建筑组成的建筑群体关系及对城市景观的影响。

本方案采用塔楼与裙房毗邻布局，功能明确，立面连续生动。设计灵感源于诗句“鸢飞戾天者，望峰息心；经纶世务者，窥谷忘反”，并以“谷”为设计出发点，通过起伏的入口雨棚，异形大阶梯以及弧形露台，形成建筑形体的形体变化。通过实体楼板与透明玻璃形成虚实结合的空间变化，从而营造舒适、宜观、游、休憩、娱乐的氛围。



场地分析 Site analysis



场地现状



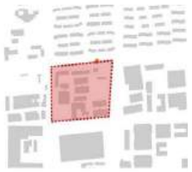
南京江宁某装饰城



道路层级

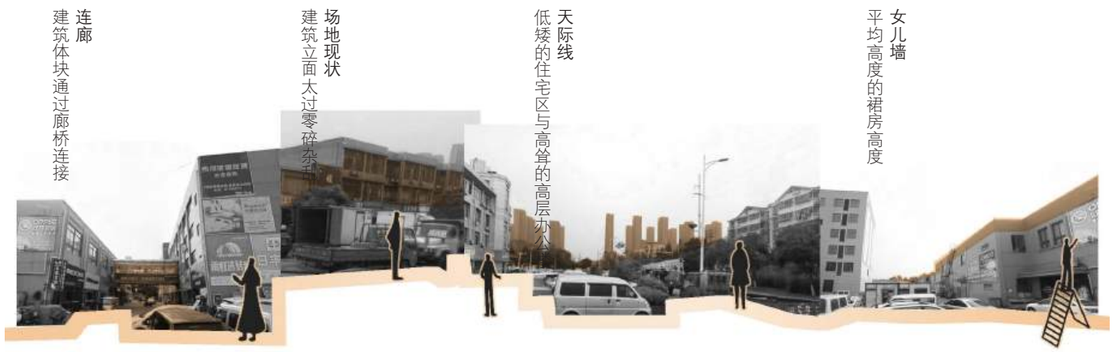


周边自然资源



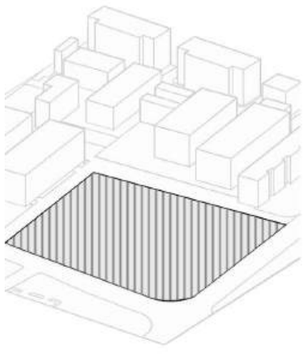
建筑肌理

现状分析 Status analysis

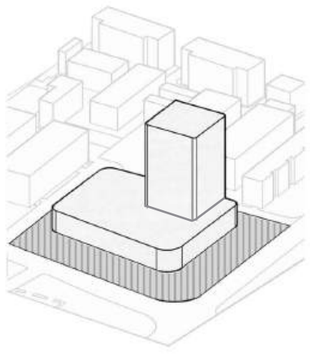


体量生成 Building volume generation

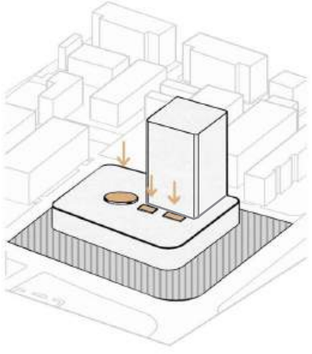
1. 场地范围



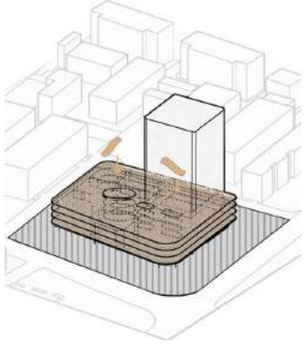
2. 塔楼与裙房采用毗邻式



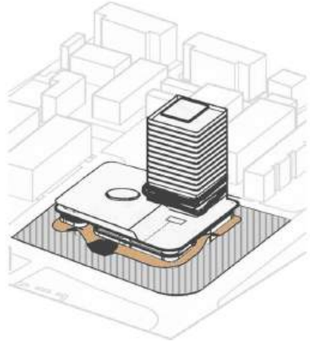
3. 置入中庭



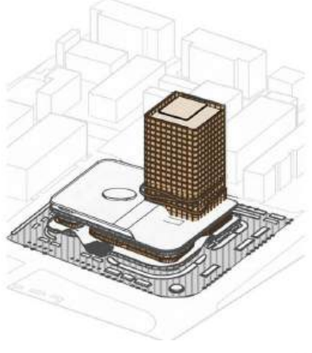
4. 确定层数和功能分区



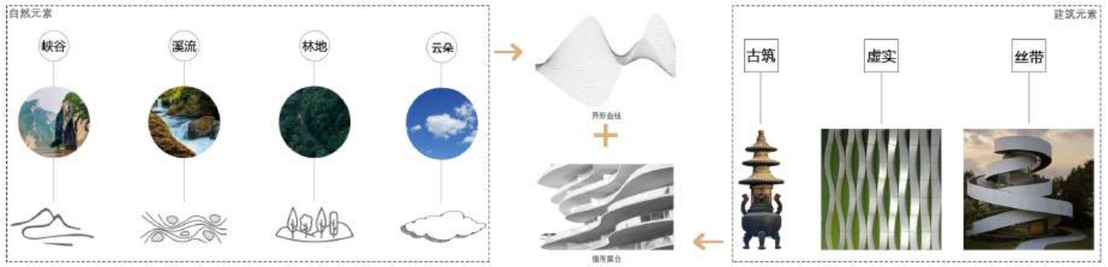
5. 丰富楼板及平台



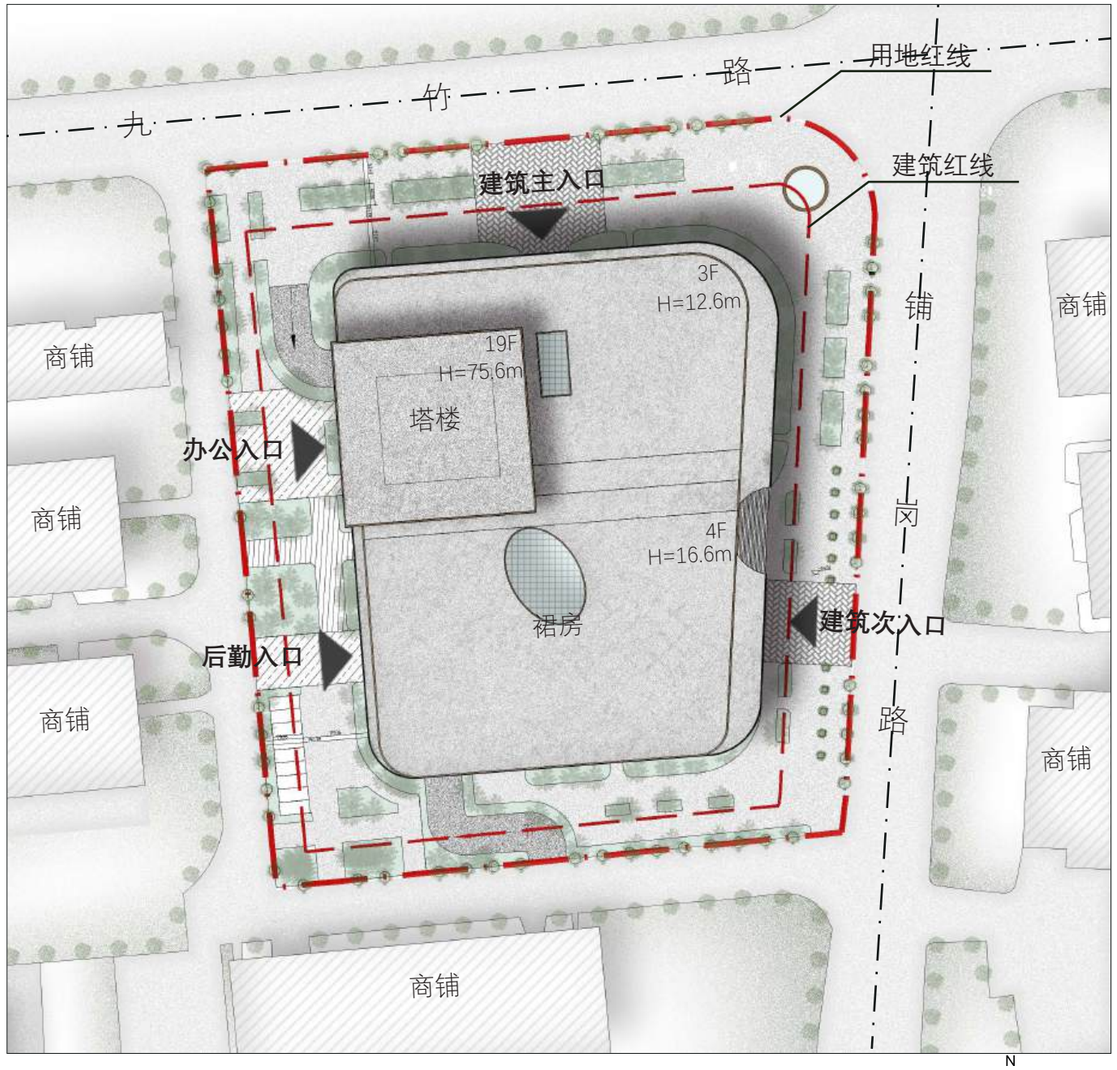
6. 确定结构与立面



设计理念 Design Concept



总平面图 Master plan

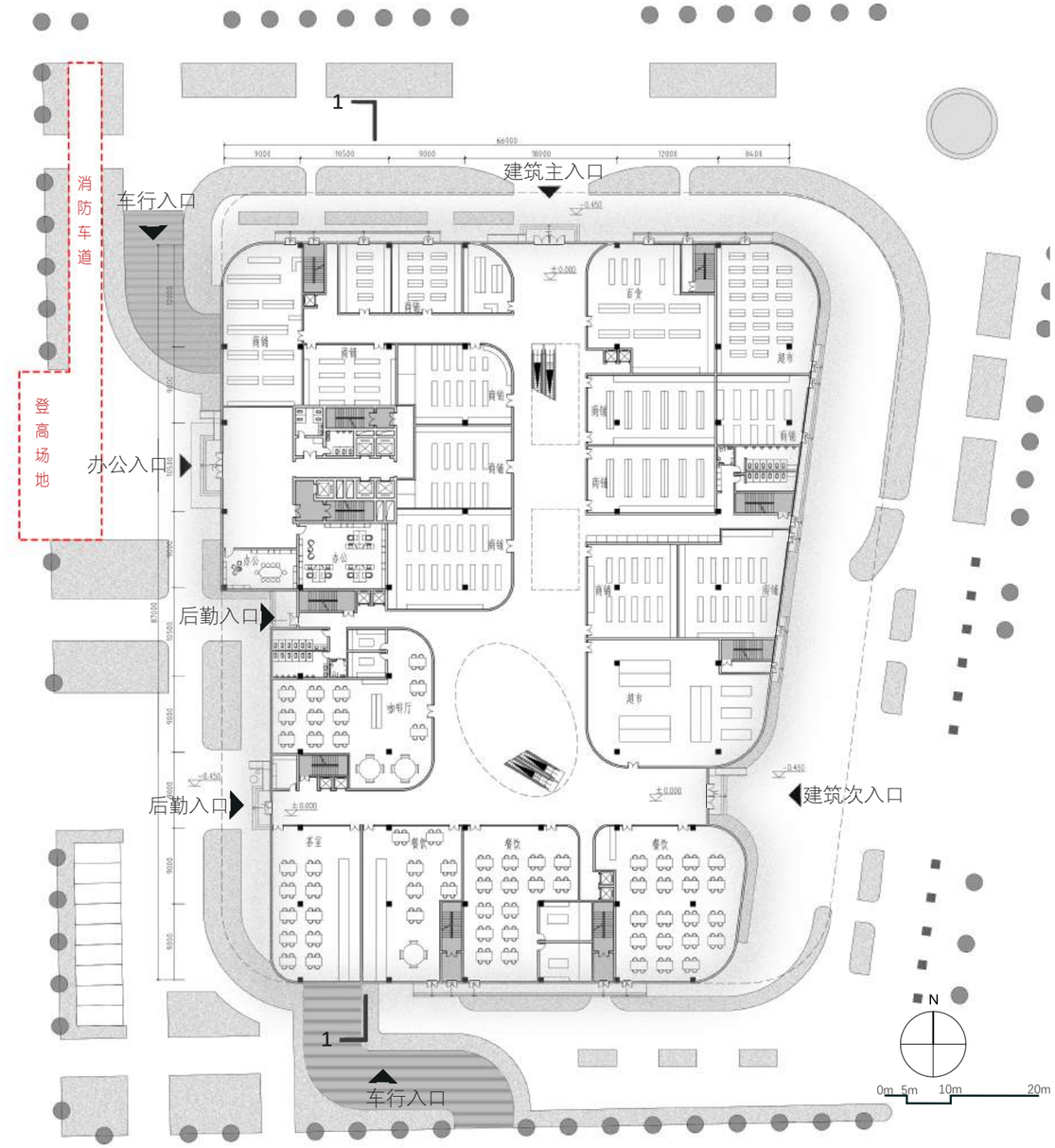


经济技术指标

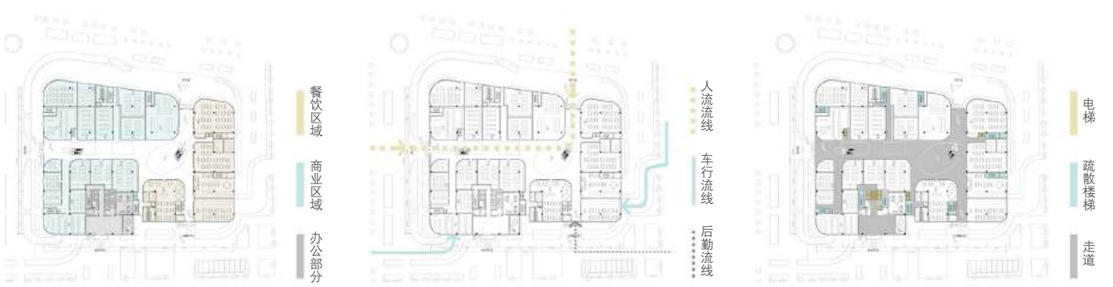
用地面积：14919 ㎡　　建筑面积：34960 ㎡（其中：裙房面积 15140 ㎡，塔楼面积 19820 ㎡）

建筑占地面积：5450 ㎡　　容积率：2.3　　建筑密度：37%　　建筑高度：75.60m

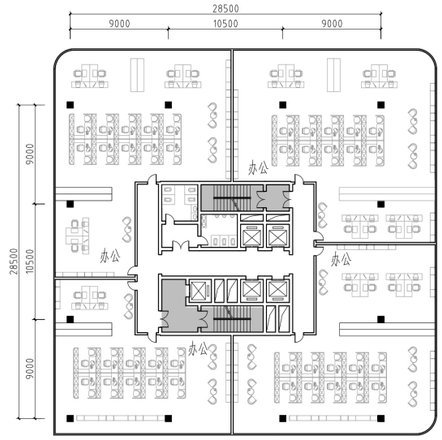
■一层平面图 First floor plan

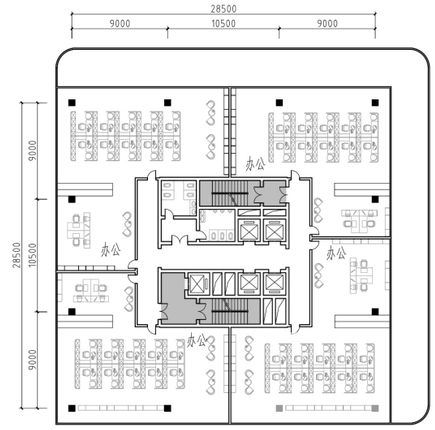


■功能分析 Function analysis

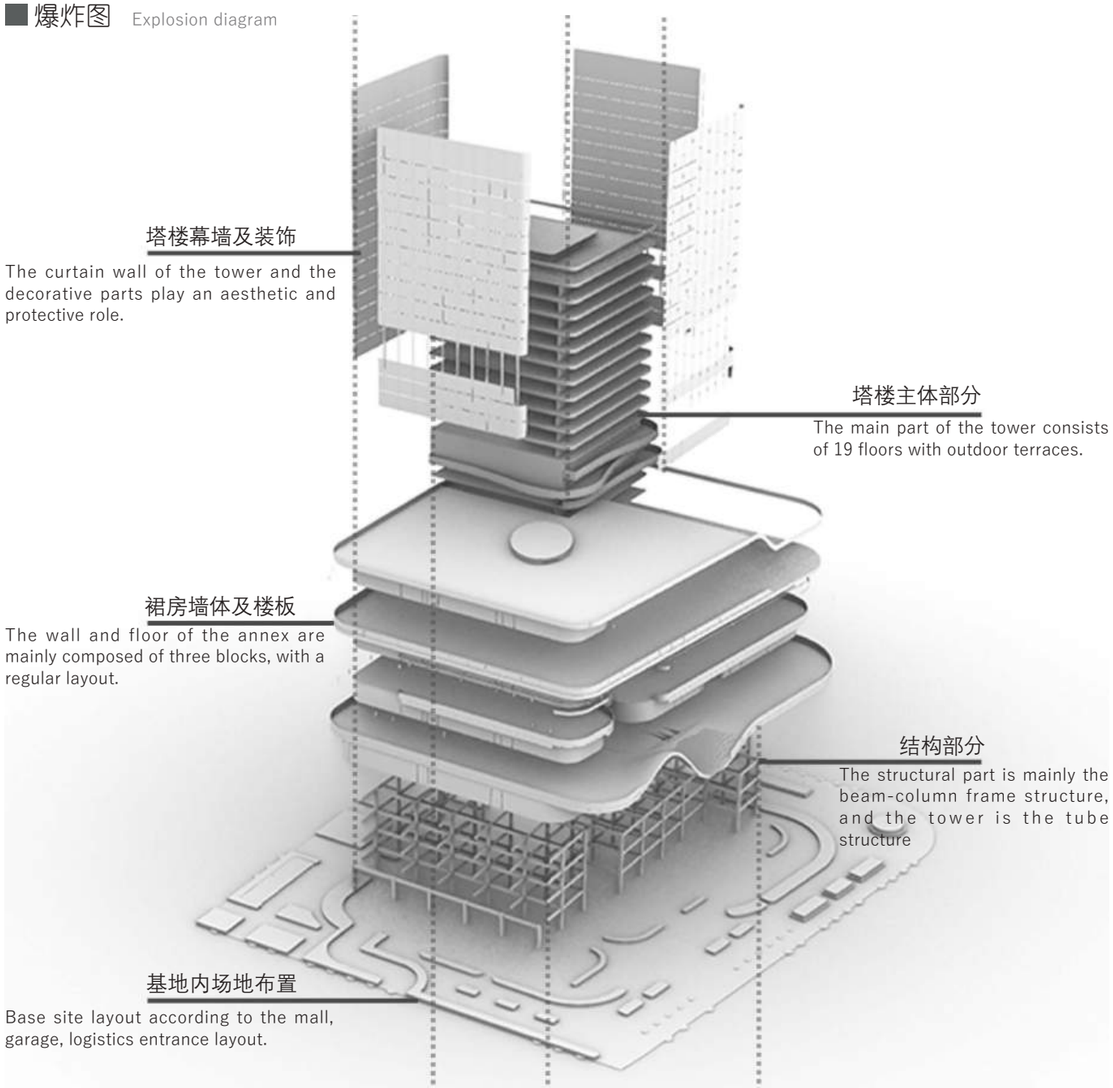


■标准平面图 Standard plan

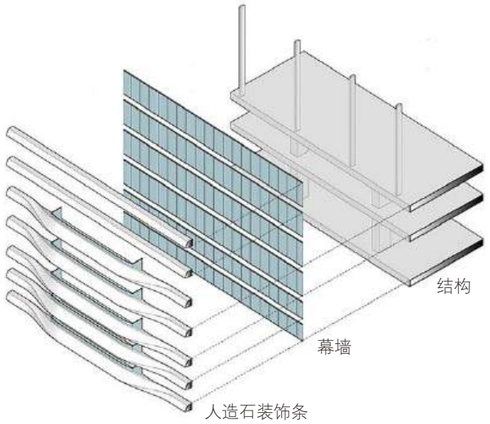




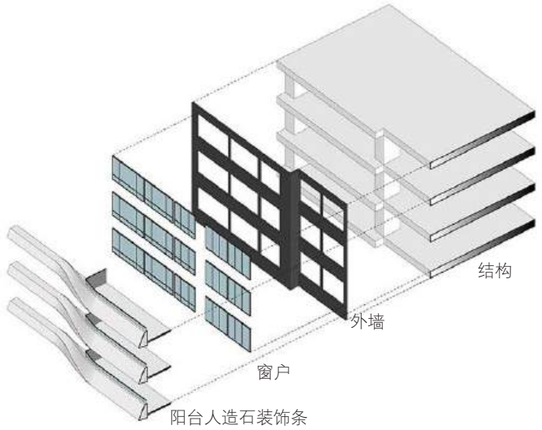
■爆炸图 Explosion diagram



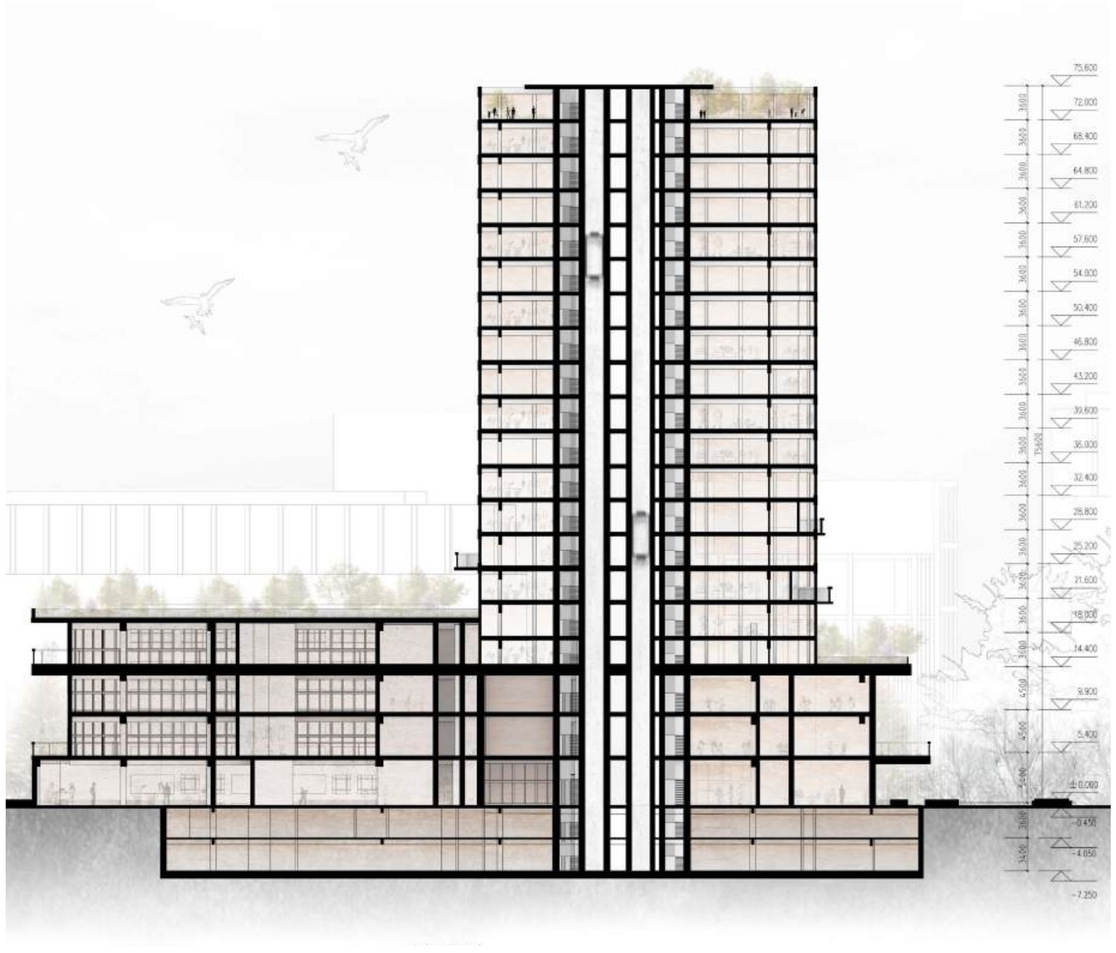
塔楼细部透视图 Detail perspective of the tower



裙房细部透视图 Detail perspective of the skirt room



1-1 剖面图 1-1 Cross-section



小场景 Small scenes







指导老师：李竞一
完成时间：2022-10-08
项目地点：上海市杨浦区共江路

04 2022 年霍普杯竞赛

（折叠景观——城乡结合的范式）

李慧珍　秦莹雯　张舒曼　张烨凡

本方案将“城市生态填充”为切入点，旨在从具有人群多样性的老旧小区入手进行街道改造，打造绿色生态景观街道。后疫情时代失业人口增多，城乡发展不平衡，城市人口密度大，工作压力大，生产供需矛盾明显。

小组通过对“城市与乡村农业的重建关系”进行“折叠”融合，通过设计范式，解决城乡之间农业供需矛盾。设计从现实入手，结合中国城市问题，选取上海鞍山新村作为设计场地。设计通过在城市街道植入农场单元的模式，化解疫情期间粮食供给不足的问题，同时在小区中植入社区功能，满足人们对于生产生活的需求，缓解生活与工作压力。

为保证设计的合理性以及普适性，方案首先进行实验，在不同尺度的小区街道进行体块组合测试，对方案的建筑形式和组合模式进行针对性选择，其次，根据日照结合蚁群算法生成种植单元路径，最终方案结合人群流线和行为尺度选取最优流线。

设计运用科技线上＋线下结合，实现景观折叠与社会生活的完美融入。城市农业作为生产性景观，通过吸引人们参与园艺活动并获得放松感和身心恢复，对保持心理健康具有积极作用，这种功能在新冠肺炎全球大流行期间也帮助城市居民缓解了“社交隔离”引起的焦虑感。



场地分析 Site analysis







杨浦区隶属于上海市，位于上海市中心的东北部。位于黄浦江下游西北岸，与浦东新区隔江相望，西临虹口区，北临宝安区。


城市等级


区域等级


社区等级

杨浦区社区房子很旧，很多公共部分已经老化，改造迫在眉睫。

现状分析 Status analysis

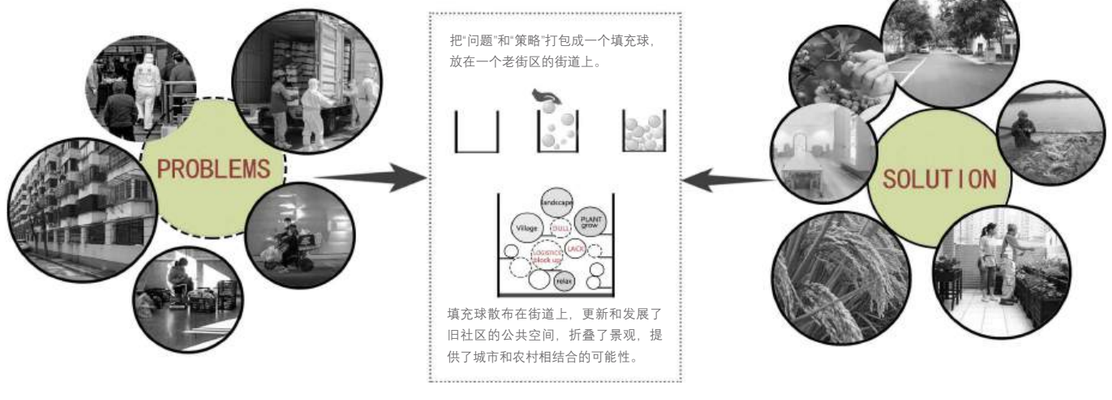
- 上海的农村城镇化进程一直走在全国前列。上世纪八十年代以来，上海出现了农村农民向城镇集中的趋势
- 由于2022年上海爆COVID-19，上海多个地区面临订单激增和产能不足的问题
- 鞍山新村位于上海市杨浦区，曾是上海规模最大、最早的工人新村之一
- 2022年上半年，上海多个地区面临订单量激增和产能不足的问题



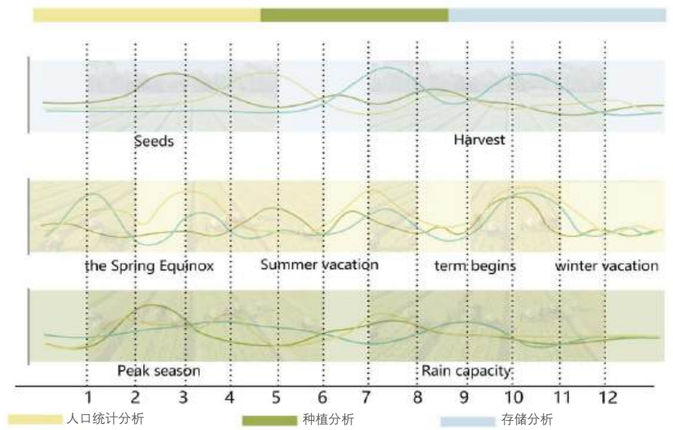
问题与策略 Problems and strategies

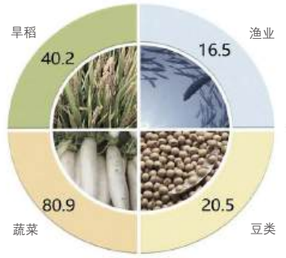
问题： 2022年，上海宣布将采取综合防控措施，城市在一段时间内失去了与市场的联系，快递和电子商务企业倒闭，政府直接负责配送蔬菜，但只是"救火"式的补品，没有办法解决问题。

策略： 在老旧住宅区街道之间填充新功能，将球形空间引入街道，投入农业等产业，激活街道活力，为居民提供种植空间，缓解食品运输压力，实现城乡融合愿景。



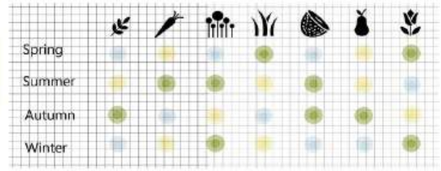
农作物分析 Analysis of related industries





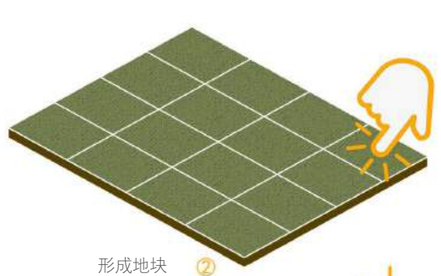
普通农户的家庭种植业呈现出多样化的趋势，蔬菜和花卉已成为最常见的农作物。

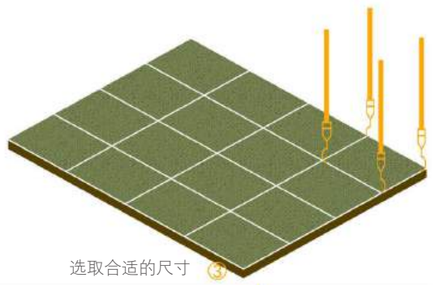
根据1929年对上海140名农民的调查，农作物种植结构如表所示。

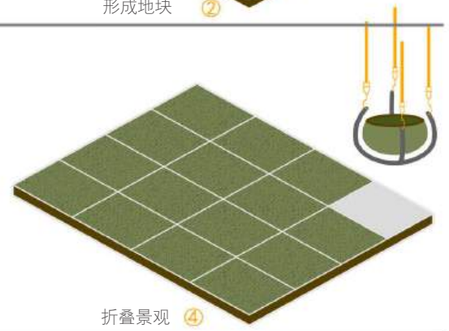


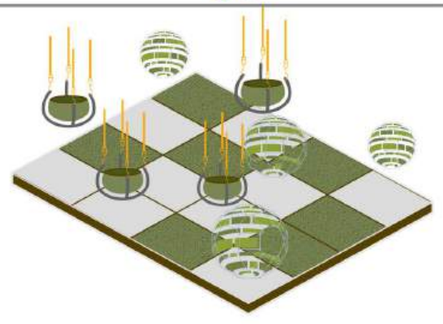
生成逻辑 Generate logic

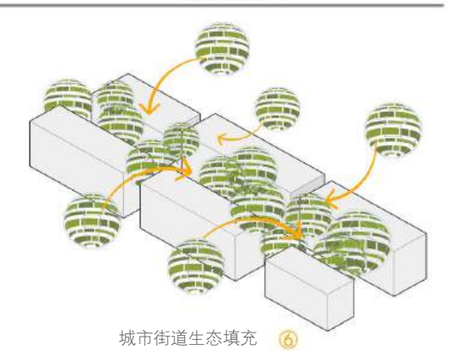

划分农田 ①


形成地块 ②


选取合适的尺寸 ③


折叠景观 ④

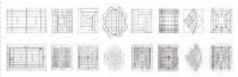
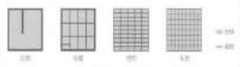

针对不同尺寸的球进行优化 ⑤


城市街道生态填充 ⑥

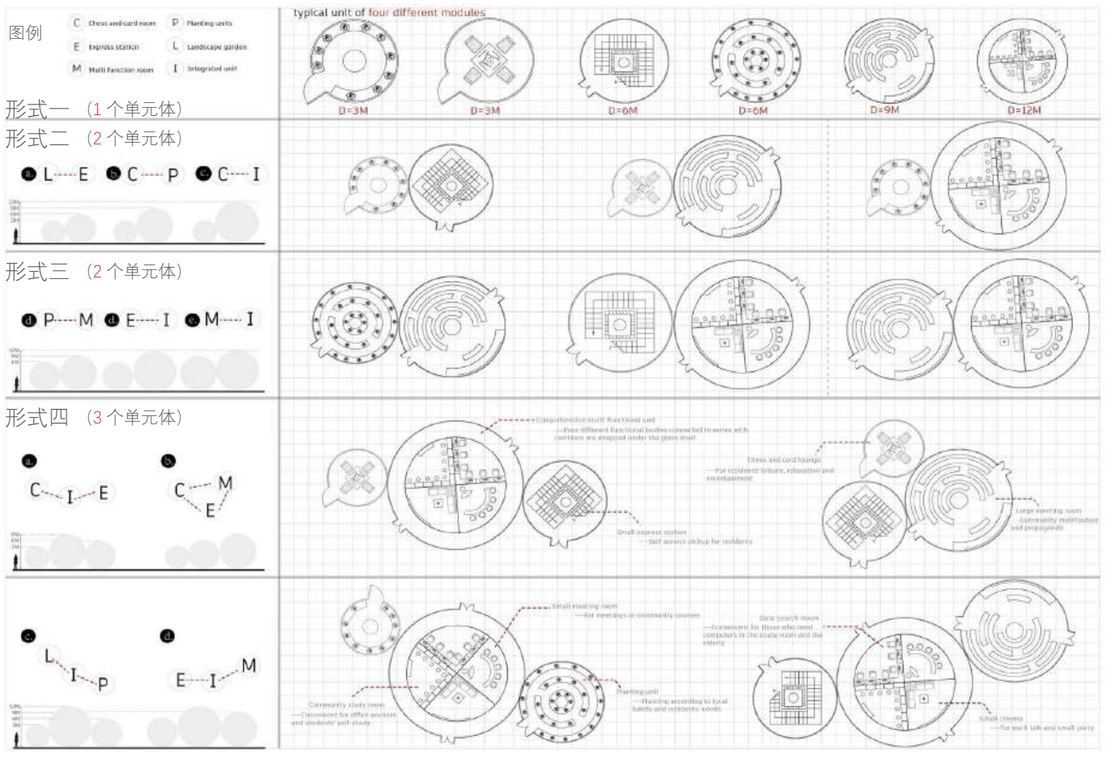
通过整合土地、水、生物、气候、建筑环境和废物等环境因素，并将它们放置在正确的地方，并按照自然操作模式将它们紧密相连，从而创建一个生产系统，其中元素相互补充，循环交换，高效且易于维护。

在日常生活理论的指导下，建立灵活空间，提高空间利用率，改善公共空间环境质量，重建老社区邻里关系，激发空间活力。球状物填充高密度、低景观覆盖度的住宅街道空隙，激发局部活力，形成观赏性、可食用的多功能景观。

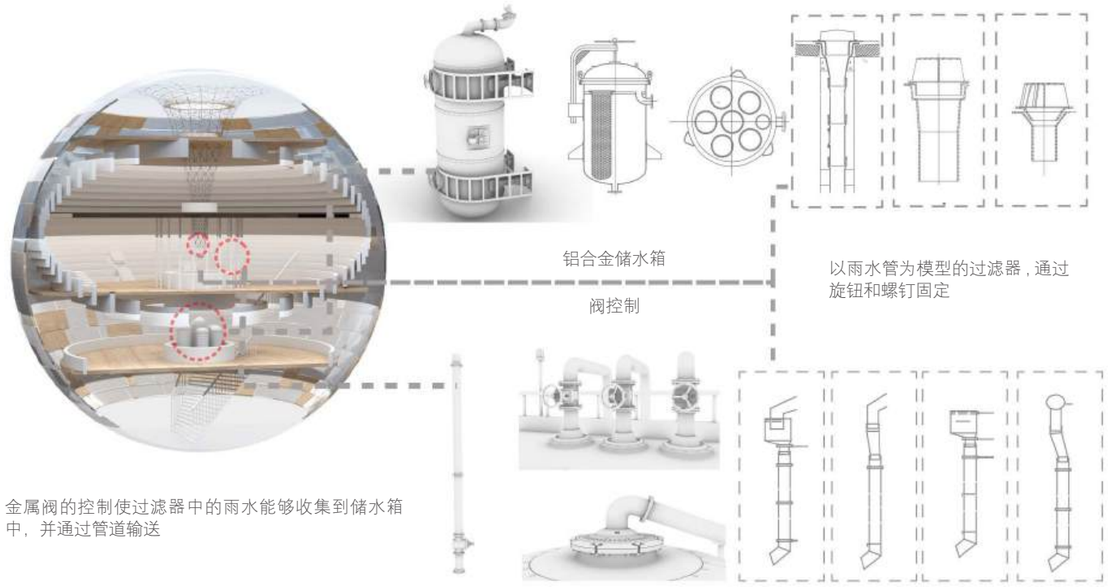
■ 街道空间类型 Neighborhood street typology

	工业革命 --1950s	1950s（二战后）--1980s	1980s--2000s(早期)	21 世纪 -- 现在
类型学图				
	邻里单位理论	在规划中不断考虑解决居民区的社会问题	北京与国际主要城市路网密度对比	单元是规模、形状、位置等多方面形成的
街道面貌				
	人们参加社区日常活动	小区被视为居住区的基本单位	"住宅区、社区 - 邻里"对应三级管理组织	武夷：一个包含"宜居、宜工、宜出行、适学习、适养"功能齐全的城市单元
逻辑				
	森林小丘花园聚落规划	规整的氏族定居点	巴塞罗那新城规划区块	空间高度和宽度控制在合适的比例内

■ 模数组合形式 Modular combination form



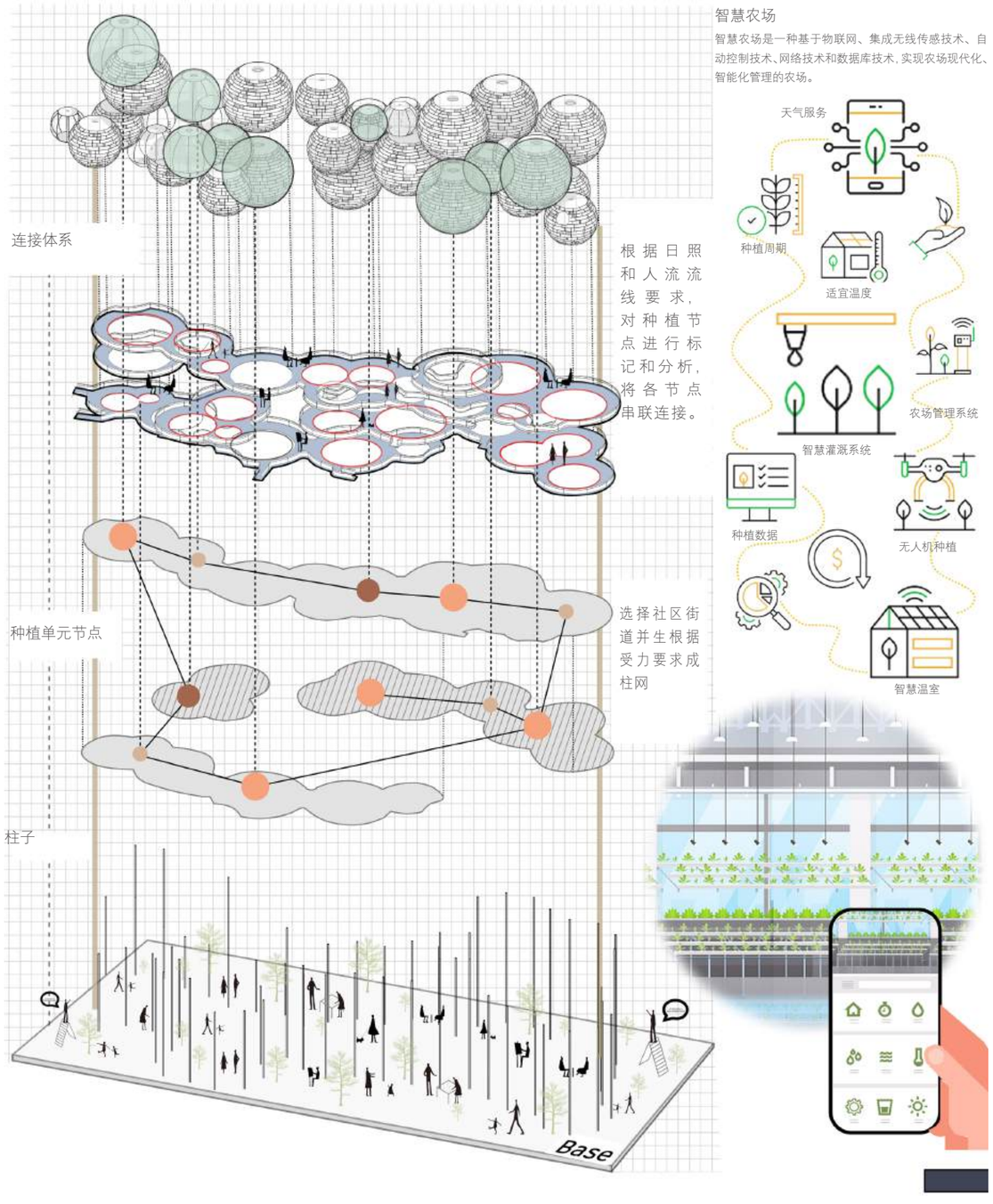
■ 节点分析 Cell node analysis



■ 单体分析 Unit analysis



节点爆炸图 Node explosion diagram



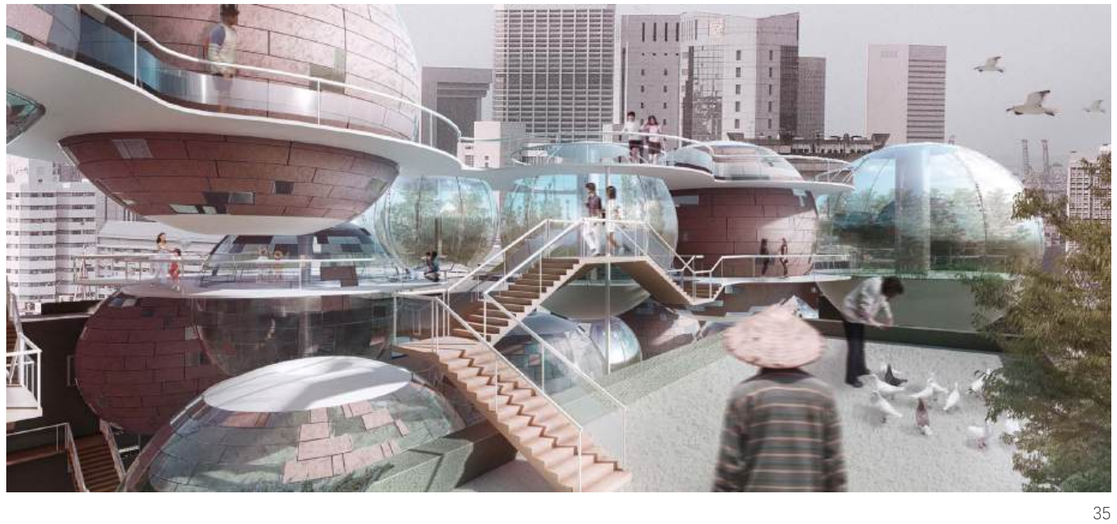
智慧农场

智慧农场是一种基于物联网、集成无线传感技术、自动控制技术、网络技术和数据库技术，实现农场现代化、智能化管理的农场。

局部场景 Small scenes







■ 剖透视 Sectional perspective

